第38课 动态规划入门（斐波那契、爬楼梯）

本课为选学内容，听不懂没关系，以后还会再学！

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

日期：_____年_____月_____日 得分：_____ / _____

六、课堂练习题

练习 1：斐波那契变形——奶牛计数

题目：农场上有一头小奶牛。每头奶牛从出生后第 3 年开始，每年生 1 头小奶牛。假设奶牛不会死亡。请问第 n 年农场上一共有多少头奶牛？（1 ≤ n ≤ 50）

样例输入：`6`

样例输出：`8`

提示：

- 列出前几年的数量：第1年 1 头，第2年 1 头，第3年 2 头，第4年 3 头，第5年 5 头，第6年 8 头……
- 发现规律了吗？就是斐波那契数列！`dp[i] = dp[i-1] + dp[i-2]`

练习 2：爬楼梯基础

题目：小明要爬 n 级台阶，每次可以走 1 级或 2 级。请输出走到第 n 级共有多少种走法。（1 ≤ n ≤ 50）

样例输入：`7`

样例输出：`21`

提示：直接套用例题 2 的模板。

练习 3：铺地砖

题目：有一条长为 n 格、宽为 1 格的走廊。你有两种地砖：1×1 的小方砖和 2×1 的长条砖。请问铺满整条走廊一共有多少种不同的方案？（1 ≤ n ≤ 50）

样例输入：`5`

样例输出：`8`

提示：

- 想一想：铺到第 i 格的时候，最后一块砖要么是小方砖（占1格），要么是长条砖（占2格）。
- 是不是和爬楼梯一模一样？`dp[i] = dp[i-1] + dp[i-2]`

练习 4（选做挑战）：最少硬币问题

题目：你有面值为 1 元、5 元、11 元的硬币各无限个。要凑出 n 元，最少需要多少枚硬币？（1 ≤ n ≤ 1000）

样例输入：`15`

样例输出：`3`（5+5+5=15，用了3枚）

提示：

- `dp[i]` 表示凑出 i 元最少需要多少枚硬币。
- `dp[i] = min(dp[i-1], dp[i-5], dp[i-11]) + 1`（从三种选择中取最小的）
- 初始值：`dp[0] = 0`（0元不需要硬币）

八、课后作业

> **提醒**：本课是选学内容。作业1　是基础巩固，建议所有同学尝试；作业2　有一定难度，做不出来没关系！下节课会讲相关思路。

作业 1

项目	内容
平台	洛谷
题号	P1255 数楼梯
题名	数楼梯
难度	普及-
考察点	爬楼梯问题的 DP 实现，本质是斐波那契递推（注意：数据较大时需要高精度加法，可以先用 `long long` 试试，再想想更大的数据怎么办）

作业 2

项目	内容
平台	洛谷
题号	P1002 过河卒
题名	[NOIP2002 普及组] 过河卒
难度	普及/提高-
考察点	二维 DP 入门、路径计数问题。从 (0,0) 走到 (n,m)，每次只能向右或向下，某些格子不能走，求方案数。是爬楼梯问题的二维推广

> **作业2小提示**：这道题的思路和爬楼梯很像——到达每个格子的方法数 = 从左边来的方法数 + 从上面来的方法数。如果你能想到这一点，就已经抓住了 DP 的精髓！做不出来也没事，下节课老师会讲类似的问题。